

Suites du point tuteur avec Hugo

Ce qui est intégré, ce qui ne l'est pas, et ce que cela vaut

Kélian Kaddouri

13 août 2026

Les quatre trouvailles à retenir, si le temps manque.

1. Les cinq milliards manquants ne sont pas une erreur, ils sont le résultat. La somme des leviers isolés donne 9 138 quand l'écart vaut 14 139 : l'écart est l'interaction, +5 001 M€ soit +35 %, et elle est désormais décomposée en quinze termes dont la somme redonne l'écart à la précision machine. Un résidu est devenu une table.

2. C'est la colonne de fermeture qu'un plan de remédiation doit citer, pas l'isolée. Le même canal vaut 4 328 M€ depuis l'état conforme et 8 775 depuis l'état non conforme, parce qu'en le fermant on ferme aussi les croisés qu'il portait. Conséquence de gestion directe : remédier rapporte davantage à une entité défaillante partout.

3. Une paire d'effets croisés est négative, et c'est un résultat. Propagation × accumulation vaut −330 M€ sur les seize graines et les deux métriques : les deux canaux de co-occurrence sont substitués, un pilier déjà touché ne pouvant l'être deux fois. La cascade est super-additive en bloc mais sous-additive entre ses deux canaux de co-occurrence, ce qui borne l'amplitude imputable à la contagion prise en général.

4. La borne du retour sur conformité était annoncée à l'envers. Le mémoire disait « plancher » de la durée alors que ce qui est minoré est le bénéfice : or minorer le bénéfice majore la durée. Les 6 à 35 ans sont un majorant. Trois endroits portaient l'erreur, ils sont corrigés.

Le fil de ce point. Quatre demandes sur cinq tournaient autour d'un même constat : la somme des leviers pris isolément donnait 9 milliards quand l'écart total en vaut 14. Chaque ligne du tableau se termine par un *verdict* qui dit ce que le point vaut, y compris quand la réponse est « peu d'enjeu ».

Demande	Statut	Ce qui a été fait, et ce que cela vaut	Où le voir
Retirer les conclusions tirées du bootstrap de ξ	INTÉGRÉ	Retirées. L'intervalle [0,30;0,83] reste affiché comme un fait ; ce qui disparaît est la lecture qu'on en faisait. Deux trouvailles en faisant ce retrait. La slide portait une valeur fausse , [0,32;0,84] : le 0,32 est la borne basse de la <i>delta-méthode</i> ([0,320;0,871]) et le 0,84 n'appartient à aucun des deux intervalles calculés. Et le même travers vivait dans le mémoire, qui écrivait que ξ « se stabilise autour de 0,6 » alors que le balayage le fait descendre à 0,38. <i>Verdict.</i> La demande était juste et son exécution a rapporté plus qu'elle ne demandait : deux valeurs invérifiables sont tombées. Le script imprimait d'ailleurs en clair l'interdiction d'écrire cette phrase, et personne ne l'avait lue.	ch. socle
Tableau complet des leviers, et réconciliation avec les 14 Md€	INTÉGRÉ	Les seize configurations du treillis sont énumérées et la réconciliation est exacte à la précision machine . Trois lectures d'un même canal en sortent : isolé, fermeture, Shapley, sommant respectivement à 9 138, 19 141 et 14 139. <i>Verdict.</i> La meilleure ligne de la liste. Elle transforme un résidu en table complète, et elle produit une conséquence de gestion qui n'était pas demandée : c'est la colonne de fermeture qu'un plan de remédiation doit citer, parce qu'un canal fermé ferme aussi les croisés qu'il portait.	ch. résultats

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Où passent les 5 Md€ manquants	INTÉGRÉ	Décomposition de Möbius, quinze termes : ordre 1 9138, ordre 2 5345, ordre 3 −691, ordre 4 +346. Mais la réconciliation est une identité, pas une mesure : ce qu'elle atteste est que la table est <i>complète</i> , pas que chaque terme est précis. Sur seize graines, neuf termes sur quinze ont un signe résolu, et aucun des cinq d'ordre 3 et 4. <i>Verdict.</i> Fort, et la réserve compte autant que le résultat. La quasi-annulation des ordres supérieurs ne se lit pas comme cinq mesures ; annoncer l'inverse serait surinterpréter une identité algébrique.	ch. résultats
Effets croisés entre levi	INTÉGRÉ AUTREMENT	Les six paires sont publiées avec leur bruit, et il ne faut pas nommer de paire dominante : les deux premières se tiennent à 73 M€ pour des écarts-types de 708 et 354, et leur ordre s'inverse selon la métrique. Ce qui est résolu : les trois paires porteuses passent toutes par la fréquence et font 86 % de l'ordre 2. Et une seule paire est négative , propagation × accumulation. <i>Verdict.</i> Fort, sur le résultat négatif plus que sur le classement. Deux canaux de co-occurrence substitués bornent ce qu'on peut imputer à la contagion prise en général : c'est le genre de résultat qu'un jury retient, parce qu'il va contre le sens du modèle.	ch. résultats
Clarifier « portage » et « plancher »	INTÉGRÉ AUTREMENT	Les deux mots étaient mal employés, et la relecture a fait tomber une erreur de sens : le mémoire écrivait que le <i>retour</i> était un plancher alors que ce qui est minoré est le <i>bénéfice</i> . Les trois endroits sont corrigés. Le portage vaut 848 M€/an à 6 %, la sinistralité évitée 3247 M€/an, soit 3,8 fois ce qui est retenu. <i>Verdict.</i> Fort, et instructif sur la méthode : l'incompréhension en séance ne venait pas d'un défaut de pédagogie mais d'une erreur réelle. Le chiffrage de la perte évitée, affirmée « majoritaire » depuis le début sans jamais être calculée, en est le second gain.	ch. d'usage cas
Scénarios par taille d'entité	INTÉGRÉ AUTREMENT	La renormalisation proportionnelle suppose une élasticité de 1 à la taille ; l'élasticité mesurée vaut 0,204, et les deux canaux estimés sont chacun d'un ordre de grandeur sous l'unité. Le scénario par taille est donc publié comme <i>encadrement</i> , et le chiffre d'entité reste une borne supérieure d'ordre de grandeur . <i>Verdict.</i> Utile mais inconfortable, et il faut l'assumer : les deux approches se trompent en sens opposés, donc il n'existe pas de version « propre » du scénario par taille aujourd'hui. Le correctif est identifié, un plafond de sévérité adossé à l'exposition, mais il relève de la recalibration que le gel interdit.	ch. résultats
Ne pas se brider sur l'affichage de l'incertitude	INTÉGRÉ	Suivi dans les deux sens. Toute grandeur simulée est publiée avec son bruit , et les six postures de report sont définies et chiffrées avec le leur. La table dit que la posture la plus prudente est la moins précise . <i>Verdict.</i> Peu d'enjeu de calcul, réel enjeu de crédibilité. Publier « $1\,247 \pm 24$ » rend sans objet toute question sur le troisième chiffre ; retirer le $\pm$ pour faire plus net serait la dégradation exacte contre laquelle ce mémoire se construit.	ch. robustesse

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Quel écart entre états publier, et sous quelle définition	CHIFFRÉ, À TRANCHER	Deux chiffres sont établis et imprimés : un gain de conformité de -53% , soit 8 861 M€ de capital en moins, et un facteur 3,34 entre les deux états de référence. Ils ne mesurent pas la même chose , parce qu'ils ne déplacent pas les mêmes canaux. Un troisième chiffre circule, de l'ordre de -64%, et il ne faut pas l'employer en l'état : la vérification faite pour cette note ne le retrouve dans aucune sortie versionnée <i>sur cette grandeur</i> , ses occurrences dans le dossier appartenant au dimensionnement de la couverture, qui est un autre sujet. <i>Verdict.</i> À trancher, et c'est la ligne la plus urgente du tableau. Tant qu'elle ne l'est pas, le mémoire peut publier deux chiffres qui semblent se contredire alors qu'ils répondent à deux questions différentes. Échanger l'un contre l'autre sans trancher remplacerait un chiffre mal défini par un autre.	ch. résultats
Ancrer les valeurs de <i>g</i> sur des sources publiques	CHIFFRÉ, À TRANCHER	Devenu optionnel depuis l'invariance : le capital est croissant en <i>g</i> , donc toute correspondance respectant l'ordre produit l'écart quand le forfait reste plat. Seule l'amplitude est un scénario. <i>Verdict.</i> Peu d'enjeu désormais, et c'est une bonne nouvelle : l'invariance a transformé un prérequis en amélioration de présentation. À arbitrer selon le temps disponible, sans risque pour la thèse.	ch. robustesse
Clarification écrite sur le portage, à envoyer	HORS PÉRIMÈTRE	Le contenu existe et est vérifié, dans le mémoire et dans la table ci-dessus. <i>Verdict.</i> Sans enjeu de méthode, mais à ne pas laisser traîner : c'est le point du call qui n'avait pas été compris.	—
Second codage en aveugle	HORS PÉRIMÈTRE	Le kit est prêt : dix récits, grille identique au gabarit de saisie, formulaire à jour au 13 août avec la condition d'aveuglement désormais écrite. Il attend un second codeur, environ une heure. <i>Verdict.</i> Enjeu réel : c'est le seul remède propre au biais de narration, et le mémoire publie aujourd'hui un accord inter-juges qui n'a qu'un codeur. Une heure de quelqu'un d'autre vaut plusieurs pages d'argumentation.	—

Sources de cette note : scripts 20 et 20b (interaction entre piliers), 25 (réaction du capital au score de conformité), 43 et 68 (les quatre canaux, leur attribution et leurs croisés), 46 et 51 (postures de report et leur bruit), 47 (bootstrap de l'indice de queue), 50 (portage et sinistralité évitée), 66 (invariance en *g*), 70 (élasticité à la taille).

Les deux interactions à ne jamais additionner. Un point de vocabulaire qui a failli produire une erreur de lecture. Il y a l'interaction entre les quatre *canaux*, +5 001 M€ de signe résolu, et celle entre les cinq *piliers*, +1 395 M€ de signe *non* résolu entre graines. Ce sont **deux partitions du même écart**, pas deux effets qui s'ajoutent. Le titre d'une slide invitait précisément à les additionner : il est corrigé.